



INSTITUTO
POLITÉCNICO DO PORTO

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
DE FELGUEIRAS

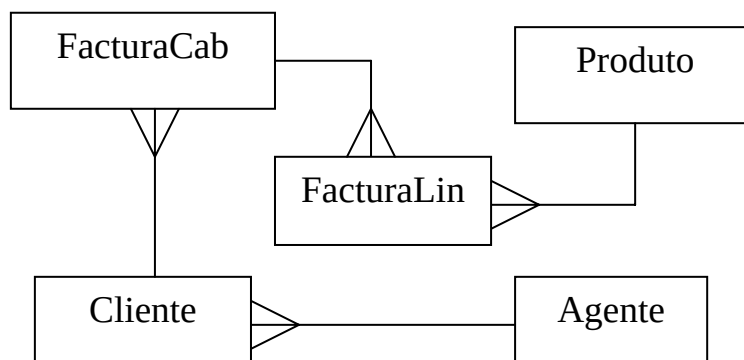
Licenciatura em Engenharia Informática

Bases de Dados – Teste Prático em 2006.01.16

Duração: 2H00m - Com consulta

PARTE PRÁTICA

1. O diagrama E/R a seguir pretende demonstrar o relacionamento existente entre diversas tabelas existentes numa Base de Dados de uma Fábrica. Um agente representa vários clientes. Cada cliente pode ter várias facturas. Cada factura é composta, além da informação de cabeçalho, por uma lista de produtos, respectiva quantidade e preço.



A definição de cada tabela é dada a seguir, identificando os atributos, o seu tipo e quais as chaves primárias.

Agente = (codA, nome, morada, telefone, nif, país)

- codA – Numérico com valores possíveis entre 1 e 100
- nome – 30 Caracteres
- morada – 20 Caracteres
- telefone – Numérico com, no máximo, 13 dígitos
- nif – Número de identificação fiscal – 9 dígitos
- país – 20 Caracteres



INSTITUTO
POLITÉCNICO DO PORTO

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE FELGUEIRAS

Licenciatura em Engenharia Informática

Cliente = (codC, nome, morada, telefone, nif, país, codA)

- codC – Numérico com valores possíveis entre 1 e 10000

FacturaCab = (codFac, Data, codC, pagamento, valor, iva, total)

- codFac – Numérico positivo com 6 dígitos
- Data – Data
- pagamento – 20 Caracteres
- valor – Numérico positivo com duas casas decimais
- iva – Numérico positivo com duas casa decimais
- total - Numérico positivo com duas casa decimais

FacturaLin = (codFac, codLin, codP, qtde, preço)

- codLin – Numero entre 1 e 20
- qtde – Número inteiro positivo
- preço - Numérico positivo com duas casa decimais

Produto = (codProd, Nome)

- codProd – Código com 5 caracteres.
- Nome – 30 Caracteres.

Restrições

1. Além das indicadas na definição dos atributos,
2. Um agente não gere mais de 5 clientes por país,
3. Uma factura não pode ter mais de 3 produtos iguais,
4. O preenchimento do país é obrigatório,
5. Todos os valores com duas casas decimais são de preenchimento obrigatório.
6. Se se eliminar um agente os clientes não deverão ser eliminados,
7. Se se actualizar um cliente/produto, todas as facturas deverão ser actualizada.
8. Não deverá ser possível remover clientes/produtos caso existam facturas.

SQL LDD

1. Crie as tabelas com os campos indicados. Respeite a definição de cada campo.

Defina domínios e tipos de dados necessários de forma a facilitar a implementação da base de dados (6 Val.)

SQL LMD

1. Quantas facturas têm mais de 10 produtos diferentes? (1,5 Val.)
2. Quais os agentes (código e nome) que apenas representam clientes nacionais. (1,5 Val.)
3. Qual o nome do cliente que pagou a factura com o valor de iva mais elevado? (2 Val.)

Vistas

1. Lista dos nomes dos clientes espanhóis com mais de cinco facturas no mês de Outubro de 2004. (1,5 Val.)
2. Lista dos códigos produtos com quantidades vendidas superiores à media da quantidade vendida. (1,5 Val.)

Álgebra Relacional

1. Quais os agentes (nome) que representam clientes portugueses que compraram produtos com preço superior a 5€ durante o mês de Fevereiro de 2005. A optimização vale 50% da cotação da pergunta. (2 Val.)
2. Quais os produtos (código e nome) que nunca foram vendidos. (2 Val.)
3. Quais os agentes (código e nome) cuja a totalidade dos clientes nunca compraram nada. (2 Val.)